UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO – DEC

CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

CET1011 — ENGENHARIA AUXILIADA POR COMPUTADOR

Prof. E. R. Edwards

FOLHA DE PROJETO E DETALHAMENTO TÉCNICO NO SOLIDWORKS

1. Apresentação

O desenvolvimento de um projeto de Engenharia não termina com a construção de um modelo tridimensional. Para que uma peça ou equipamento possa ser fabricado, montado e inspecionado, é necessário comunicar suas características por meio de documentação técnica clara, organizada e suficientemente detalhada.

A folha de projeto, também denominada desenho técnico de detalhamento, é uma das formas de registrar essas informações. Nela são apresentadas as vistas necessárias à compreensão da geometria, as cotas, os diâmetros, os raios, os espaçamentos, as posições relativas dos elementos e outras especificações relevantes ao processo de fabricação. Dependendo da aplicação, também podem ser necessários materiais, tolerâncias, acabamentos e indicações de montagem.

Essas informações orientam o trabalho de oficinas, equipes de fabricação e empresas especializadas. Uma representação tridimensional visualmente correta, mas sem dimensões ou especificações adequadas, pode não ser suficiente para produzir a peça com segurança e fidelidade ao projeto.

2. Objetivo da atividade

Esta atividade tem como objetivo familiarizar os estudantes com a elaboração de folhas de detalhamento no SolidWorks, compreendendo como transformar um modelo tridimensional em um desenho técnico capaz de comunicar as informações essenciais do projeto.

O foco não é apenas aprender comandos do software, mas desenvolver o cuidado necessário para selecionar vistas, organizar cotas e verificar se o desenho comunica corretamente a geometria modelada.

3. Elementos que devem ser observados

- Vistas adequadas: frontal, superior, lateral, isométrica e, quando necessário, vistas em corte ou de detalhe.
- Cotas e dimensões: comprimentos, diâmetros, raios, espessuras, distâncias e posicionamentos relevantes, sem omissões ou repetições desnecessárias.
- Organização do desenho: disposição legível das vistas, escala apropriada e identificação dos elementos representados.

- Informações técnicas: identificação da peça, unidades, material e demais especificações pertinentes, conforme as exigências do projeto.
- Conferência: correspondência entre as dimensões apresentadas na folha de detalhamento e aquelas utilizadas na construção do modelo 3D.

4. Material de apoio — vídeos

Para treinamento e familiarização com os recursos de desenho e detalhamento do SolidWorks, assistam aos vídeos indicados a seguir. Observem especialmente a criação das vistas, a inserção de cotas e a organização da folha de desenho.

1. **Criar desenho a partir de peça no SolidWorks | Desenho no SolidWorks**
   https://www.youtube.com/watch?v=UdVB7gWk0Mc
2. **Detalhamento Cotovelo Flangeado - Solidworks para iniciantes**
   https://www.youtube.com/watch?v=O6pEp2L96AQ&list=PLkShM_X0tKHdP5QWXAnopnb0VYqbHkrr7

   Obs: Veja outros links de videos na pasta da aula

5. Orientação final

Ao concluir o detalhamento, verifiquem se outra pessoa, sem acompanhar a construção do modelo no SolidWorks, conseguiria compreender a geometria e identificar as dimensões essenciais a partir da folha apresentada. Essa é uma forma prática de avaliar a clareza da documentação técnica.

Lembrem-se: modelar uma peça e documentá-la para fabricação são atividades complementares. Um projeto bem comunicado depende tanto da coerência do modelo quanto da qualidade do seu detalhamento.